

NOMENCLATURE TECHNIQUE

Liste du matériel électronique

Système de coffre-fort connecté — authentification biométrique et par code

UNITÉ DE CONTRÔLE

COMPOSANT	SPÉCIFICATION	QTÉ	RÔLE
ESP32 DevKit	Microcontrôleur Wi-Fi/BLE, 32 bits	1	Cerveau du système, gestion de l'IHM, vérification des accès et logs.

INTERFACE UTILISATEUR & AUTHENTIFICATION

COMPOSANT	SPÉCIFICATION	QTÉ	RÔLE
Capteur d'empreinte AS608 / R307	Interface UART/Série, optique	1	Authentification biométrique des utilisateurs enregistrés.
Clavier matriciel 4x3	Membrane ou rigide	1	Saisie du code secret à 6 chiffres et saisie du menu admin.
Écran LCD 16x2 + I2C	Adaptateur PCF8574 (bus I2C)	1	Affichage des instructions, de l'état du coffre et des erreurs.
Buzzer actif	5V DC	1	Retour sonore des touches et alerte sonore en cas d'erreur/blocage.
LEDs (rouge & verte)	5 mm standard + 2x résistances 220 Ω	2	Indicateurs visuels d'état (vert = accès autorisé / rouge = refusé).

STOCKAGE & HORODATAGE

COMPOSANT	SPÉCIFICATION	QTÉ	RÔLE
Module RTC DS3231	Horloge temps réel avec pile CR2032	1	Horodatage précis (date + heure) des ouvertures, même hors tension.
Module carte microSD + carte	Bus SPI, format FAT32	1	Stockage local et permanent de l'historique des accès (log.txt).

ALIMENTATION & AUTONOMIE

COMPOSANT	SPÉCIFICATION	QTÉ	RÔLE
Batterie de secours	Plomb-acide 12V 7Ah (ou pack Li-Ion)	1	Alimentation autonome du coffre en cas de coupure de courant.
Module de charge & commutation	Diode anti-retour / circuit de charge	1	Basculement instantané sur batterie sans réinitialiser l'ESP32.
Convertisseur step-down	LM2596 (abaisseur 12V → 5V)	1	Réduction de la tension 12V pour alimenter l'ESP32 et les capteurs 5V.

PROTOTYPAGE

COMPOSANT	SPÉCIFICATION	QTÉ	RÔLE
Breadboard & câblage	Platine d'essai + câbles Dupont	1 kit	Assemblage et validation de la logique électronique sans soudure.